



SYLLABUS DU MODULE

SKL3011 EXCEL AVANCÉ

Responsable Module: M. AMINE BOUAOUDA & Anass Mançour-Billah

Niveau: 3^{ème} Année

Année: 2024/2025

Filière: G. Informatique

Session: 5 – Automne 2024

Volume horaire: 25

Crédit(s): 5

Objectifs du module

Savoir

- Connaître les fonctions avancées d'Excel, telles que les fonctions logiques, les fonctions statistiques, les fonctions de texte, de date, d'erreurs et de recherche.
- Savoir importer, gérer et nettoyer des données de différentes sources.
- Comprendre les principes des tableaux croisés dynamiques (TCD) et des graphiques pour analyser des données complexes.
- Connaître les macros et le langage VBA (Visual Basic for Applications) pour automatiser des tâches répétitives.

Savoir-faire

- Être capable de créer et manipuler des tableaux croisés dynamiques, de générer des rapports détaillés et d'extraire des insights pertinents à partir de grands volumes de données.
- Maîtriser les outils de visualisation de données pour présenter efficacement les résultats.
- Automatiser des processus avec des macros et personnaliser des solutions Excel via VBA, notamment en créant des formulaires et des scripts de calcul automatique.

Savoir-être

- Faire preuve de rigueur et d'organisation dans la gestion et la structuration des données pour garantir la fiabilité des analyses.
- Être proactif et capable d'identifier des opportunités d'automatisation des tâches, facilitant ainsi la productivité dans l'utilisation d'Excel.
- Démontrer une capacité à travailler en collaboration et à partager des solutions Excel personnalisées avec les membres d'une équipe, tout en facilitant la compréhension des outils utilisés.

Prérequis pédagogiques

INF1 - Informatique de base

Composition du module et volume horaire

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	Σ
SKL3011 EXCEL AVANCÉ	TP	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0	1	0	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0	2	24
	TOTAL	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0	1	0	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0	2	24
Activités pédagogiques		Projets de session pour la mise en oeuvre des compétences acquises.																	1

Approche pédagogique:

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE	DESCRIPTION
Lectures obligatoires et complémentaires	Une série de lectures provenant du livre de base, des notes de cours, d'études de cas ou de divers sites web vous seront proposées afin d'approfondir les concepts., Inscription aux cours de l'académie Cisco Netacad, Certification des étudiants
Travaux pratiques	Des travaux pratiques seront réalisés en salle informatique
Exercices	Les exercices vous permettront de mettre en pratique les techniques acquises
Projet en équipe	Un projet d'équipe sera à réaliser afin de mettre en pratique les compétences acquises
Examens en salle	Des examens en salle auront lieu afin d'évaluer l'acquisition des compétences

Bibliographie

Support obligatoire :

Titre	Auteur (s)	Editeur	Année	Nature

Système d'évaluation

Matière	Modalités	Coéf.	Validation du module
SKL3011 EXCEL AVANCÉ	Assiduité	5 %	Le module est validé si la moyenne du module est supérieure ou égale à 10/20.
	Tests	10 %	
	Projet de session	15 %	
	Examen Intra	30 %	
	Examen Final	40 %	

SKL3011 EXCEL AVANCÉ

Semaine 1 : Compétences de Base en Excel

- Concepts Essentiels :
 - Navigation et Mise en Forme
 - Fonctions de base (SOMME, MOYENNE, NB)
 - Tri et Filtrage
 - Référencement des cellules (Absolu/Relatif/Mixte)
 - Mise en Page et Impression

Semaine 2 : Formules et Fonctions Avancées (Partie 1)

- Fonctions Logiques : SI, ET, OU, SI imbriqué
- Fonctions Mathématiques : SOMME.SI/SOMME.SI.ENS, NB.SI/NB.SI.ENS, MOYENNE.SI/MOYENNE.SI.ENS

Semaine 3 : Formules et Fonctions Avancées (Partie 2)

- Fonctions de Recherche et Référence : RECHERCHEV, RECHERCHEH, RECHERCHEX, INDEX, EQUIV
- Fonctions de Gestion d'Erreurs : SIERREUR, ESTERREUR
- Fonctions Texte : CONCAT, JOINDRE.TEXTE, GAUCHE, DROITE, TROUVE
- Fonctions Date et Heure : AUJOURDHUI, DATEDIF, FIN.MOIS

Semaine 4 : Gestion des Données, Power Query et Nettoyage (Partie 1)

- Validation des Données, Listes déroulantes dynamiques
- Power Query : Importation de Données, Nettoyage (suppression des espaces, suppression des doublons)

Semaine 5 : Gestion des Données, Power Query et Nettoyage (Partie 2)

- Power Query : Fusionner des Bases de Données, Automatisation de la Mise à Jour des Données
- Consolidation des Données : Liaison de Cellules, Fusion de Classeur

Semaine 6 : Révision et Étude de Cas

- Révision des concepts clés
- Étude de Cas

Semaine 7 : Examen Intra

Semaine 8 : Analyse de Scénarios et Solveur

- Valeur Cible, Gestionnaire de Scénarios
- Tableaux de Données (une variable, deux variables)
- Solveur : Optimisation sous contraintes

Semaine 9 : Tableaux Croisés Dynamiques et Graphiques Croisés Dynamiques

- Création et Personnalisation des Tableaux Croisés Dynamiques
- Regroupement, Champs Calculés, Segments, Chronologies
- Graphiques Croisés Dynamiques : Création, Personnalisation

Semaine 10 : Visualisation des Données et Tableaux de Bord

- Graphiques : Barre, Ligne, Secteur, Graphiques Combinés et Graphiques Avancés
- Tableaux de Bord : Planification, Graphiques Dynamiques, Segments pour interactivité

Semaine 11 : Macros et Introduction au VBA

- Macros : Enregistrement et Exécution, Assignation de Macros à des Boutons
- Introduction au VBA : Éditeur VBA, Script de Base, Code VBA Simple

Semaine 12 : Bases du VBA et Automatisation

- VBA : Variables, Types de Données, Structures de Contrôle (SI, Boucles)
- Manipulation des Objets Excel (Classeurs, Feuilles, Plages, Cellules)

Semaine 13 : VBA Avancé et Étude de Cas

- VBA : Sujets Avancés (Travailler avec des plages, boucles, gestion des erreurs)
- Étude de Cas : Appliquer les compétences VBA pour Automatiser une Tâche réelle sous Excel

Semaine 14 : Examen Final